

เฉลย: การนับเบื้องต้น

เฉลยคำตอบ — ไม่แสดงวิธีทำ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — หลักการบวกและหลักการคูณ

1. $3 + 5 = 8$ วิธี
2. $4 \times 3 \times 2 = 24$ แบบ
3. $2^4 = 16$ แบบ
4. (ก) $6 \times 6 = 36$ แบบ
(ข) คู่+คี่: $3 \times 3 = 9$, คี่+คู่: $3 \times 3 = 9$, รวม $9 + 9 = 18$ แบบ
5. $10^7 = 10,000,000$ หมายเลข
6. (ก) $2 \times 2 = 4$ แบบ ได้แก่ HH, HT, TH, TT
(ข) HH, HT, TH (3 แบบ)

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

7. (ก) $4! = 24$
(ข) $P(7, 3) = 7 \times 6 \times 5 = 210$
(ค) $C(7, 3) = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$
8. $4! = 24$ คำ
9. $P(8, 3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$ วิธี
10. $C(8, 3) = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$ วิธี
11. $C(4, 2) = 6$ วิธี
12. $C(52, 3) = \frac{52 \times 51 \times 50}{3 \times 2 \times 1} = 22,100$ วิธี
13. $(6 - 1)! = 5! = 120$ วิธี
14. $\frac{(5 - 1)!}{2} = \frac{24}{2} = 12$ แบบ

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

15. (ก) $C(8, 3) = 56$ วิธี
(ข) วิธีทั้งหมด - วิธีที่ไม่ได้สามเเล = $C(8, 3) - C(4, 3) = 56 - 4 = 52$ วิธี
16. 48 วิธี

17. (ก) 30 วิธี

(ข) $30 + 15 + 1 = 46$ วิธี

18. เฉลี่ย: $\lceil \frac{10}{3} \rceil = 4$ ลูก

ดังนั้นต้องมีอย่างน้อย 1 กล่องที่มีลูกบอลอย่างน้อย 4 ลูก

19. 36 วิธี

20. 145 วิธี

21. 980

22. 28 เส้น

23. 2296 จำนวน

24. 360 วิธี